

Metodologia de Análise de Fabricantes

Regras de Negócio, Metodologia de Análise e de Pontuação

Aplicação interna de triagem e avaliação de fabricantes para o portfólio da Fotus Distribuidora Solar

Documento preparado para revisão do time de P&D

Gerado em 08/07/2026 · referente ao código-fonte vigente do app (app.py)

1. Introdução e Objetivo

Esta aplicação é uma ferramenta interna da Fotus para triar e avaliar potenciais fabricantes (módulos, inversores, BESS, carregadores EV) antes de decisões de entrada de portfólio. O usuário envia os documentos comerciais/técnicos do fabricante (datasheets, manuais, certificados, registros INMETRO, apresentações comerciais) e a aplicação usa um modelo de linguagem (Claude, da Anthropic) para produzir uma análise crítica estruturada, com pontuação em 6 dimensões, uma decisão recomendada (GO / GO CONDICIONAL / AGUARDAR / NO-GO) e um relatório executivo.

Este documento descreve **exatamente** as regras de negócio implementadas hoje no código-fonte — a régua de pontuação, os pesos, as fórmulas, os critérios de decisão e as regras de ajuste por times internos — para que o responsável por P&D possa avaliar criticamente a metodologia atual e propor ajustes com base na experiência de campo da equipe.

2. Visão Geral do Fluxo

- 1 Upload de 1 ou mais documentos de um fabricante (PDF, JPG, PNG, ou um .zip com pastas/subpastas, que é extraído automaticamente).
 - 2 Os arquivos são preparados para envio à IA: imagens grandes são comprimidas, PDFs muito grandes têm o texto extraído em vez de enviados como binário (ver seção 7).
 - 3 A IA analisa os documentos com um prompt fixo e rigoroso (seção 3) e retorna um JSON estruturado com perfil do fabricante, produtos identificados, notas por dimensão, red flags, pontos positivos e recomendação.
 - 4 O backend recalcula o score final e a decisão a partir das notas por dimensão retornadas (não confia cegamente no score que a própria IA disse ter calculado — ver seção 5).
 - 5 O resultado é salvo em um banco local (SQLite) e passa a aparecer no ranking do dashboard.
 - 6 Times internos (Produtos, Pricing, Supply Chain) podem opcionalmente enviar seus próprios documentos, gerando uma segunda camada de análise que ajusta o score final para cima ou para baixo (seção 6).
 - 7 A qualquer momento é possível comparar dois fabricantes lado a lado ou exportar um relatório em PDF por fabricante.
-

3. O Papel da Inteligência Artificial

Toda a análise principal é feita por um modelo Claude (identificado no código como `claude-sonnet-4-6`), orientado por um *system prompt* que define explicitamente a postura esperada: a de um analista cético, não um vendedor otimista.

Postura definida no prompt ("Regras de Ouro")

O prompt instrui a IA a seguir, sem exceção, os 5 princípios abaixo:

- 1 **Análise cega:** a IA só enxerga o(s) documento(s) enviado(s) — sem busca externa. Qualquer afirmação do fabricante que não seja verificável no próprio documento deve ser tratada como NÃO CONFIRMADA e penalizar o score.
- 2 **Ausência de informação = pior cenário:** se o documento não menciona presença no Brasil, assume-se que não há; se não menciona INMETRO, assume-se que não tem certificação. A dúvida nunca beneficia o fabricante.

- 3 **Marketing sem dado é red flag:** frases como "líder de mercado" ou "suporte dedicado" sem números, certificados ou evidências concretas reduzem o score em vez de contar a favor.
- 4 **Conservadorismo nos scores:** um score acima de 7 exige evidências sólidas no documento; score 8+ exige evidência robusta.
- 5 **Saída estritamente estruturada:** a IA deve retornar somente JSON válido, sem texto ou markdown ao redor — é assim que o backend consegue interpretar a resposta de forma confiável.

ATENÇÃO — Implicação de design a ponderar

Como a análise não acessa fontes externas, ela não confirma se a empresa realmente existe, não cruza CNPJ com a Receita Federal, não verifica se o registro INMETRO citado está de fato ativo na base do INMETRO, e não pesquisa notícias de fraude/falência. Um documento bem produzido e citando números plausíveis (mesmo que forjados) pode obter um score artificialmente alto. Essa é uma limitação de escopo deliberada (velocidade e custo), mas é um ponto central para o P&D avaliar se vale a pena evoluir para uma segunda etapa de verificação externa (ex.: busca na web, consulta a bases públicas).

4. Estrutura de Dados Extraída da Análise

Para cada fabricante, a IA é obrigada a devolver um JSON com os seguintes blocos:

4.1 Perfil do fabricante

Campo	Conteúdo esperado
name / commercial_name	Nome completo e nome comercial do fabricante
country / founded	País de origem e ano de fundação (ou "Não informado")
size	Descrição do porte, baseada só em dados do documento — hoje exibida na aplicação como "Sobre a Marca"
revenue / capacity / employees	Faturamento, capacidade produtiva e nº de funcionários, só se mencionados no documento
brazil_presence	Descrição da presença no Brasil — texto fixo "Sem menção a presença no Brasil" se o documento não citar nada

4.2 Categorias de produto válidas

A IA é instruída a classificar cada linha de produto em exatamente uma destas categorias:

Categoria	Definição
Módulos FV	Painéis solares fotovoltaicos de qualquer tecnologia
Inversores On-Grid	Inversores string on-grid sem bateria integrada, ligados à rede
Inversores Off-Grid	Inversores para sistemas isolados, sem conexão à rede
Inversores Híbridos	Inversores com entrada de bateria integrada / all-in-one / multigríd
Microinversores	Microinversores por módulo (module-level power electronics)
BESS Residencial	Armazenamento residencial (até ~30 kWh)
BESS C&I	Armazenamento comercial/industrial (acima de 30 kWh)
Carregadores EV AC	Carregadores veiculares modo 3, wallbox AC
Carregadores EV DC	Carregadores veiculares modo 4, fast charging DC

Categoria	Definição
EV + BESS	Produto integrado que combina carregador EV com bateria
Outro	Qualquer produto fora das categorias acima

Regra importante: a IA é instruída a **percorrer todo o documento** em busca de linhas de produto (não parar no primeiro item) e a nunca agrupar produtos diferentes em uma categoria por conveniência — um fabricante com 5 linhas distintas deve gerar 5 entradas na lista de produtos.

4.3 Estrutura de cada produto/modelo

Para cada linha de produto: categoria, tecnologia principal, segmento (Residencial/C&I/Utility/Todos) e uma lista de modelos, cada um com potência, eficiência, garantias de produto e de performance, degradação anual, certificações visíveis no documento, faixa de preço (se houver) e destaques com dado concreto. Cada linha de produto recebe também uma nota própria (0–10) e uma recomendação (Recomendar / Condicional / Não recomendar).

4.4 Demais campos do relatório

- **Resumo executivo** — 5 a 8 linhas, obrigatoriamente rigoroso: o que o documento NÃO prova, o que é só marketing, e o que genuinamente impressiona.
- **Red flags** — classificadas em CRÍTICO / ATENÇÃO / MONITORAR.
- **Pontos positivos** — só com evidência concreta no documento (nunca uma afirmação não verificável do fabricante).
- **Texto de recomendação** — segue um formato fixo (iniciativa, decisão, score, fundamentação a favor/contra, pior cenário financeiro, próximo passo e quem deve decidir).
- **Informações pendentes** — o que o documento não respondeu e é crítico, o impacto no score se a resposta for negativa, e como obter a informação.
- **Estimativas financeiras** — volume mensal, preço médio, receita anual, margem, MOQ, payback e capital de giro necessário, sempre que possível ancorados em premissas explícitas.

5. Metodologia de Pontuação — a Régua de Avaliação

A nota final é composta por 6 dimensões, cada uma pontuada de 0 a 10, com pesos fixos. O princípio geral declarado no prompt é: **na ausência de evidência, pontue para baixo** — um fabricante desconhecido sem dados verificáveis no documento não pode receber nota alta.

Dimensão	Peso
Qualidade / Tecnologia	25%
Solidez do Fabricante	20%
Pós-venda Brasil (dimensão crítica)	20%
Fit com Portfólio Fetus	15%
Potencial de Margem	10%
Certificações e Compliance	10%

5.1 Qualidade / Tecnologia — peso 25%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	PVEL Top Performers com evidência; eficiência celular $\geq 23\%$ (TOPCon) ou $\geq 24\%$ (HJT); degradação $\leq 0,4\%$ /ano; histórico de confiabilidade comprovado
7–8	Certificações IEC completas visíveis no documento; eficiência compatível com o mercado 2025–2026; garantia ≥ 25 anos com termos claros
5–6	Certificações básicas presentes; eficiência aceitável; garantia entre 10 e 25 anos; poucos dados de confiabilidade
3–4	Certificações não visíveis ou só mencionadas sem número; eficiência abaixo da média; garantia ≤ 10 anos ou com restrições
0–2	Nenhuma certificação comprovada; dados técnicos implausíveis/contraditórios; qualquer menção a falhas em campo

Atenção: eficiência declarada acima de 24% para módulos sem prova de tecnologia HJT é tratada como red flag de exagero.

5.2 Solidez do Fabricante — peso 20%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Top-10 global comprovado (JinkoSolar / LONGi / Trina / Canadian / JA Solar / Risen / BYD); receita > USD 3 bi documentada; capacidade > 30 GW/ano; > 10 anos de mercado
7–8	Fabricante estabelecido; receita USD 500 mi–3 bi documentada; capacidade 5–30 GW/ano; 5–10 anos com histórico verificável
5–6	Porte médio com alguns dados financeiros; capacidade 1–5 GW/ano; 3–5 anos; dados parcialmente verificáveis
3–4	Fabricante pequeno; < 3 anos ou mudança recente de controle; pouca informação pública
0–2	Sem dados financeiros ou de capacidade; endereço/histórico não verificável; suspeita de rebranding

Atenção: se o documento não menciona faturamento, capacidade ou anos de mercado, presume-se porte pequeno (nota ≤ 5).

5.3 Pós-venda Brasil (dimensão crítica) — peso 20%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Escritório próprio no Brasil com endereço; equipe técnica local certificada; RMA ≤ 15 dias documentado; estoque de peças no Brasil
7–8	Representante técnico dedicado no Brasil, com nome/contato; processo de RMA documentado em 15–30 dias
5–6	Representante comercial (não técnico) no Brasil; RMA via importação em 30–60 dias; suporte remoto apenas
3–4	Sem representação local documentada; suporte só em inglês/chinês; processo de RMA vago
0–2	Nenhuma menção a suporte no Brasil; garantia de execução duvidosa; nenhum canal local definido

Regra de penalidade obrigatória: se a nota de pós-venda Brasil for $\leq 5,0$, o sistema subtrai 1,0 ponto do score final (independentemente das demais notas).

Se o documento não menciona nada sobre o Brasil, a nota desta dimensão é automaticamente ≤ 3 .

5.4 Fit com Portfólio Fotus — peso 15%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Preenche gap estratégico claro; não canibaliza nenhum fornecedor atual forte
7–8	Complementa o portfólio com diferencial claro; sobreposição gerenciável
5–6	Sobreposição significativa com portfólio atual; justificável como alternativa de negociação
3–4	Alta canibalização de fornecedor atual sem vantagem técnica/comercial clara
0–2	Duplicação pura; produto fora do escopo da Fotus; nicho sem demanda real dos integradores

Gaps prioritários definidos hoje no prompt: BESS residencial/C&I, carregadores EV com INMETRO, inversores com pós-venda melhor que o atual, módulos TOPCon Tier-1 com margem melhor.

5.5 Potencial de Margem — peso 10%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Margem acima do target ideal + exclusividade possível + política de preço favorável documentada
7–8	Margem entre o target mínimo e o ideal; política de preço estável
5–6	Margem no limite do target mínimo; canal concorrido
3–4	Margem abaixo do target mínimo; fabricante comprime o distribuidor
0–2	Margem inviável; produto já comoditizado sem diferencial

Targets mínimos hoje no prompt: Módulos 12% · Inversores string 15% · BESS 18% · Carregadores EV 18%.

Targets ideais: Módulos 18% · Inversores 22% · BESS 30% · Carregadores EV 32%.

Sem dados de preço no documento, a nota deve ser conservadora (máximo 5).

5.6 Certificações e Compliance — peso 10%

Faixa	Critério para atribuir a nota
9–10	Todas as certificações obrigatórias visíveis com nº de certificado + INMETRO válido
7–8	Todas obrigatórias mencionadas + INMETRO em processo com prazo documentado
5–6	IEC internacionais presentes sem INMETRO; ou INMETRO declarado sem prazo
3–4	Certificações parciais; INMETRO ausente sem qualquer plano mencionado
0–2	Ausência de certificações IEC básicas para produto que se conecta à rede elétrica

Obrigatórias por categoria hoje no prompt — Módulos FV: IEC 61215 + IEC 61730 + INMETRO (portaria 004). Inversores on-grid: IEC 62116 + IEC 61683 + INMETRO (portaria 357). BESS: IEC 62619 + UN 38.3 + INMETRO. Carregadores EV AC: IEC 61851-1 + INMETRO (portaria 563).

5.7 Fórmula do score final

```
score_base = (qualidade × 0.25) + (solidez × 0.20) + (pos_venda × 0.20)
+ (fit × 0.15) + (margem × 0.10) + (certificacoes × 0.10)
```

```
penalidade_pos_venda = -1.0 SE pos_venda_brasil <= 5.0, SENA0 0.0
```

```
score_final = score_base + penalidade_pos_venda
```

Importante: o backend **não confia apenas no score que a própria IA devolveu** no JSON — ele recalcula o score final e a penalidade de pós-venda a partir das 6 notas por dimensão, como camada de segurança contra erro aritmético do modelo.

5.8 Faixas de decisão

Faixa de score	Decisão	Significado apresentado ao usuário
≥ 7,5	GO	Recomendar entrada imediata no portfólio — fabricante aprovado em todas as dimensões críticas
6,0 – 7,4	GO CONDICIONAL	Entrar no portfólio com condições específicas a negociar (ex.: garantia, suporte local, MOQ)
4,0 – 5,9	AGUARDAR	Não entrar agora — necessita mais dados, visita técnica ou melhoria do fabricante
< 4,0	NO-GO	Não recomendar — riscos críticos (pós-venda, solidez, certificações) inviabilizam a entrada

5.9 Vetos automáticos (força NO-GO independentemente do score)

- Pós-venda Brasil ≤ 3,0 sem plano concreto documentado de estruturação no Brasil
- Evidência de fraude, contrafação ou irregularidade fiscal
- Fabricante em falência ou liquidação
- Ausência total de certificação IEC para produto que se conecta à rede elétrica
- Solidez do fabricante ≤ 2,0

ATENÇÃO — Gap entre prompt e código — ponto central para revisão do P&D

Essas regras de veto existem hoje **apenas como instrução textual para a IA**, dentro do prompt. O código do backend (rotina que recalcula o score final) **não verifica programaticamente** nenhuma dessas condições — ele decide a faixa (GO / CONDICIONAL / AGUARDAR / NO-GO) só a partir do valor numérico do score final recalculado. Ou seja: se a IA "esquecer" de aplicar um veto (por exemplo, não perceber uma menção a falência no meio de um documento longo), nada no código impede que o sistema salve uma decisão diferente de NO-GO mesmo com uma condição de veto presente. Recomenda-se avaliar se esses vetos devem virar checagens explícitas no backend (ou pelo menos um campo de alerta separado revisado manualmente).

5.10 Perguntas que todo relatório deve responder

O prompt exige que o resumo e o texto de recomendação sempre antecipem estas 4 perguntas:

- "Se esse produto der problema em campo, quem paga o custo de pós-venda?"
- "O fabricante ainda vai existir daqui a 5 anos?"
- "Por que esse fabricante e não o que já temos no portfólio?"
- "Qual o pior cenário financeiro se entrarmos com essa marca?"

6. Camada de Ajuste por Times Internos

Além da análise principal (feita a partir dos documentos comerciais do fabricante), a aplicação permite que três times internos enviem seus próprios documentos para uma segunda camada de análise por IA, cada um com um prompt e um schema de saída próprios: **Produtos** (laudos e testes físicos), **Pricing** (preços, margens, competitividade) e **Supply Chain** (lead time, MOQ, risco logístico).

Cada time contribui um ajuste de **-0,5 a +0,5** sobre o score final, com base em regras determinísticas aplicadas ao resultado da análise daquele time:

Time	Condição	Ajuste
Produtos	Aprovado + risco baixo	+0,5
Produtos	Aprovado + risco médio	+0,2
Produtos	Aprovado + risco alto	+0,1
Produtos	Aprovado com ressalvas + risco alto	-0,2
Produtos	Aprovado com ressalvas (demais casos)	0,0
Produtos	Reprovado	-0,5
Pricing	GO + margem acima do target	+0,5
Pricing	GO + margem dentro do target	+0,3
Pricing	GO + sem info de margem	+0,1
Pricing	GO CONDICIONAL + margem abaixo do target	-0,1
Pricing	GO CONDICIONAL (demais casos)	0,0
Pricing	NO-GO	-0,5
Supply	GO + confiabilidade alta	+0,5
Supply	GO + confiabilidade média	+0,3
Supply	GO + sem info	+0,1
Supply	GO CONDICIONAL + confiabilidade baixa	-0,1
Supply	GO CONDICIONAL (demais casos)	0,0
Supply	NO-GO	-0,5

O ajuste combinado dos 3 times pode variar de **-1,5 a +1,5**. A fórmula final é:

```
score_ai = score calculado só com a análise principal (IA), sem ajuste de times
score_team_adj = soma dos ajustes dos times que já enviaram relatório
score_final = min(10, max(0, score_ai + score_team_adj))
```

Decisão final recalculada nas mesmas faixas da seção 5.8, usando o `score_final` ajustado.

O ajuste é recalculado automaticamente sempre que um time envia ou exclui seu relatório — não é preciso reprocessar a análise principal para isso.

ATENÇÃO — Fragilidade da lógica de ajuste

As regras acima dependem de *correspondência de texto* nos campos `recommendation`, `risk_level`, `margin_assessment` e `delivery_reliability` gerados livremente pela IA (por exemplo, o código procura a palavra "aprovado" ou "baixo" dentro do texto). Se o modelo variar a fraseação de forma que o prompt não previu, o ajuste correspondente pode simplesmente não ser aplicado (fica em 0,0) sem qualquer aviso.

7. Processamento e Engenharia de Documentos

Esta seção documenta as regras técnicas que preparam os arquivos antes de enviá-los à IA — relevantes para entender por que uma análise pode demorar mais, custar mais chamadas de IA, ou falhar.

7.1 Formatos aceitos

- PDF, JPG, PNG — enviados diretamente.
- ZIP — extraído automaticamente, inclusive com pastas e subpastas; só os arquivos PDF/imagem contidos são aproveitados, os demais são ignorados. Proteção contra "zip-slip" (entradas maliciosas tentando escrever fora da pasta de destino) embutida na extração.

7.2 Compressão e conversão automática

- Imagens acima de 1,5 MB são redimensionadas e recomprimidas em JPEG até caber no limite.
- PDFs acima de 8 MB têm o texto extraído e enviado como texto puro (em vez do arquivo binário completo) — mais leve, mas a IA deixa de "ver" imagens/diagramas desse PDF especificamente.
- PDFs corrompidos, protegidos por senha ou digitalizados sem camada de texto: o sistema tenta extrair texto como fallback; se não conseguir, o arquivo é ignorado silenciosamente (não interrompe a análise dos demais documentos).

7.3 Processamento em lotes para grandes volumes

A API da Anthropic recusa requisições cujo payload (após a codificação base64 dos arquivos) ultrapasse cerca de 32 MB. Por isso, o sistema usa um limite de segurança de **20 MB reais por chamada**. Quando o conjunto de documentos de um fabricante excede esse limite, os arquivos são divididos automaticamente em lotes sequenciais: cada lote é enviado em uma chamada separada à IA, que recebe a análise parcial do lote anterior e a funde com as novas evidências, devolvendo uma análise única e consolidada ao final. Isso permite processar um número praticamente ilimitado de documentos por fabricante, ao custo de mais tempo de processamento e mais chamadas de IA (mais custo).

7.4 Proteção contra respostas truncadas

Um incidente real já foi identificado e corrigido: um fabricante com mais de 40 documentos gerou uma resposta da IA tão extensa (muitos produtos/modelos para descrever) que a resposta foi cortada pelo limite de tokens de saída antes de chegar aos campos de score — e o sistema, na versão anterior, salvava essa análise incompleta com todas as notas zeradas e decisão NO-GO, sem avisar ninguém.

A correção aplicada tem duas camadas:

- 1 O limite de tokens de saída da análise principal foi elevado (de 8.000 para 16.000 tokens) para reduzir a chance de corte em fabricantes com catálogos grandes.
- 2 O sistema agora verifica se a resposta foi cortada pelo limite de tamanho e se os campos obrigatórios do schema (perfil, notas, decisão, resumo) realmente vieram preenchidos — se não vieram, a análise falha com uma mensagem clara pedindo para reenviar os documentos em lotes menores, em vez de salvar silenciosamente um resultado incompleto.

8. Persistência de Dados e Ciclo de Vida

Os dados são armazenados em um banco SQLite local (data/analyses.db), com duas tabelas principais: manufacturers (uma linha por fabricante analisado) e team_reports (uma linha por relatório de time interno).

Campo	Significado
score_ai	Score calculado só pela análise principal da IA, sem ajuste de times
score_team_adj	Soma dos ajustes aplicados pelos times internos (-1,5 a +1,5)
score_final	score_ai + score_team_adj, limitado entre 0 e 10 — é o que aparece no dashboard

Ponto relevante: quando novos arquivos são adicionados a um fabricante já existente ("Adicionar Arquivos"), a análise principal é **refeita do zero considerando todos os arquivos daquele fabricante acumulados até então** (os antigos + os novos) — não é uma atualização incremental apenas com o arquivo novo. O ajuste dos times, por outro lado, é preservado e não precisa ser refeito.

A exclusão de um fabricante é **permanente e imediata** — remove o registro do banco e todos os arquivos enviados, sem lixeira ou possibilidade de desfazer pela interface.

9. Funcionalidades do Dashboard

- **Ranking geral** de fabricantes, ordenado por score final, com filtros por tipo de produto e por decisão, e busca por nome/país.
- **Indicadores agregados**: total de fabricantes analisados, score médio, melhor avaliado, proporção aprovada (GO + GO CONDICIONAL) sobre o total.
- **Painel de detalhe** por fabricante: perfil resumido ("Sobre a Marca"), resumo executivo, scorecard com gráfico radar, produtos avaliados, red flags, pontos positivos, dados financeiros estimados, informações pendentes, arquivos anexados para download, e as análises dos times internos.
- **Comparação lado a lado** entre dois fabricantes (radar comparativo e diferença por dimensão).
- **Exportação de relatório em PDF** por fabricante, com o mesmo conteúdo estruturado do painel de detalhe, pronto para impressão/compartilhamento.

10. Limitações Conhecidas e Pontos para Ponderação do P&D

Esta seção reúne, de forma direta, os principais gaps e escolhas de design identificados na metodologia atual — como pontos de partida para a revisão crítica do responsável por P&D:

- 1 **Vetos automáticos não são reforçados em código** (seção 5.9) — dependem inteiramente de a IA aplicar corretamente a regra textual do prompt. Vale avaliar se esses vetos devem virar checagens programáticas.
- 2 **Análise 100% cega a fontes externas** — não há verificação de CNPJ, situação do registro INMETRO, notícias de fraude ou falência. É uma limitação de escopo deliberada, mas aumenta o risco de um documento bem produzido (porém enganoso) obter score alto.
- 3 **"Potencial de Margem" e "Fit Portfólio" tendem a ficar sistematicamente baixos ou pouco discriminantes**, porque dependem de dados (preço, MOQ) raramente presentes nos documentos comerciais dos fabricantes.
- 4 **O ajuste dos times internos depende de correspondência de palavras-chave** no texto livre gerado pela IA (ex.: procurar "aprovado"/"reprovado" na resposta) — sensível a variações de fraseado que o prompt não previu.
- 5 **Reprocessamento não incremental** — adicionar novos arquivos a um fabricante existente refaz a análise de todos os documentos anteriores também, o que cresce o custo e o tempo de processamento com o total acumulado de documentos, não apenas com os novos.
- 6 **Fabricantes com catálogos muito grandes** dependem de múltiplas chamadas de IA encadeadas (seção 7.3) — mais lotes significam mais custo de tokens e mais chances de pequenas inconsistências entre o que foi "lembrado" de um lote para o outro.
- 7 **Sem controle de acesso** — qualquer pessoa com acesso à aplicação pode excluir uma análise de forma permanente e imediata.
- 8 **Parâmetros fixos no código-fonte** — pesos das dimensões, faixas de decisão, modelo de IA usado e limites de tokens estão hoje embutidos diretamente no código; não existe um arquivo de configuração externo para ajustá-los sem alterar o app.py.

Este documento foi preparado para apoiar exatamente esse tipo de ponderação: os critérios, pesos e regras acima refletem escolhas de um primeiro desenho da metodologia e podem — e devem — ser revisados à luz da experiência prática da equipe de P&D e de Produtos.